보인고등학교_2학년_2024_1학기_기말_수학1_문제_정답

1)<보기>에서 옳은 것만을 있는대로 고른 것은? [1.7점]

<보기>

ㄱ. 수열은 반드시 일정한 규칙이 있어야 한다.
ㄴ. 수열을 이루고 있는 각 수를 그 수열의 항이라고 한다.
ㄷ. $a_1=1$, $a_2=2$ 라면 항상 $a_3=3$이다.
ㄹ. 수열의 제 n항, a_n을 그 수열의 일반항이라고 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

2)세 변의 길이가 8, 13, 15인 삼각형의 넓이는? [2.1점]

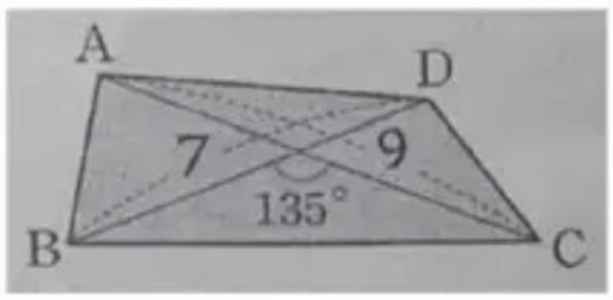
① $30\sqrt{2}$ ② $30\sqrt{3}$ ③ $40\sqrt{2}$
④ $40\sqrt{3}$ ⑤ 60

3)등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$\sum_{k=1}^{6} a_k = -42$, $\sum_{k=2}^{7} a_k = 84$일 때, a_5의 값은? [2.2점]

① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

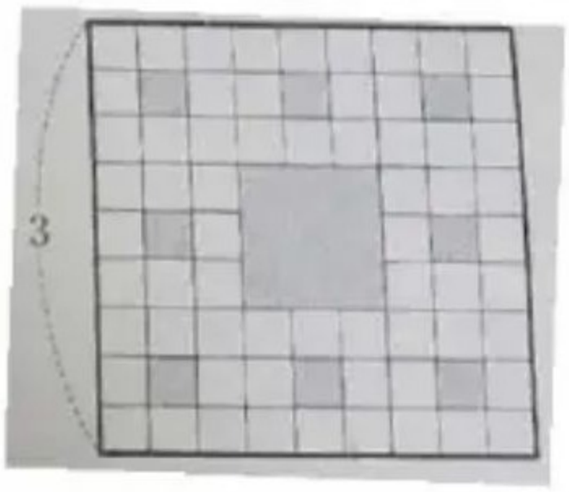
4)사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 각각 9, 7이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 135°일 때, 사각형 ABCD의 넓이는? [2.2점]



① 15 ② $\frac{62}{4}\sqrt{2}$ ③ $\frac{31}{4}\sqrt{2}$
④ $\frac{63}{4}$ ⑤ $\frac{63}{4}\sqrt{2}$

보인고등학교_2학년_2024_1학기_기말_수학1_문제_정답

5)한 변의 길이가 3인 정사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 첫 번째 시행에서 정사각형 9등분 한 후 중앙의 정사각형을 색칠하고, 두 번째 시행에서 첫 번째 시행 후 남은 8개의 정사각형을 각각 9등분 한 후 중앙의 정사각형을 색칠한다. 이와 같은 시행을 8회 반복할 때, 색칠한 부분의 넓이의 합은? [2.3점]



① $3\left(1-\left(\frac{8}{9}\right)^8\right)$ ② $9\left(1-\left(\frac{8}{9}\right)^8\right)$ ③ $1-\left(\frac{8}{9}\right)^9$

④ $3\left(1-\left(\frac{8}{9}\right)^9\right)$ ⑤ $9\left(1-\left(\frac{8}{9}\right)^9\right)$

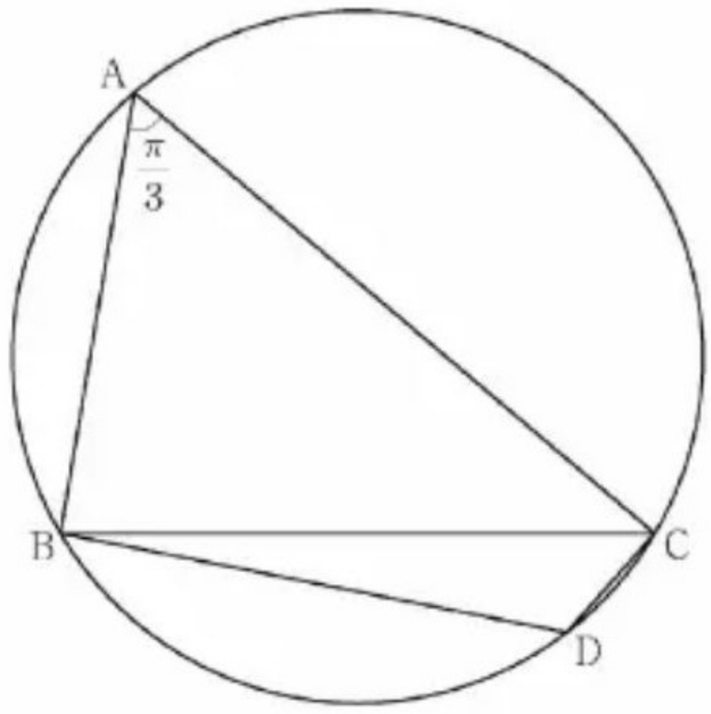
6)등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라고 하자. $a_2=44$일 때, 다음 조건을 만족시키는 4이상의 자연수 k의 값은? [2.3점]

(가) $a_{k-3}+a_{k+1}=-20$
(나) $S_k=k^2$

① 17 ② 18 ③ 19

④ 20 ⑤ 21

7)반지름의 길이가 $2\sqrt{7}$인 원에 내접하고 $\angle A=\frac{\pi}{3}$인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위의 점 D에 대하여 $\sin(\angle BCD)=\frac{2\sqrt{7}}{7}$일 때, $\overline{BD}\times\overline{CD}$의 값은? [2.3점]



① 15 ② 16 ③ 17

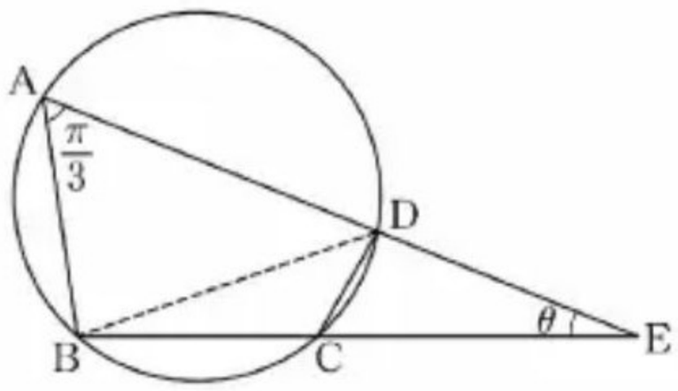
④ 18 ⑤ 19

보인고등학교_2학년_2024_1학기_기말_수학1_문제_정답

8)그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에 대하여

$$\overline{AB}=\overline{BC}=2,\ \overline{AD}=3,\ \angle BAD=\frac{\pi}{3}$$

이다. 두 직선 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 교점을 E라 하자. 삼각형 DBE의 넓이는? [2.4점]



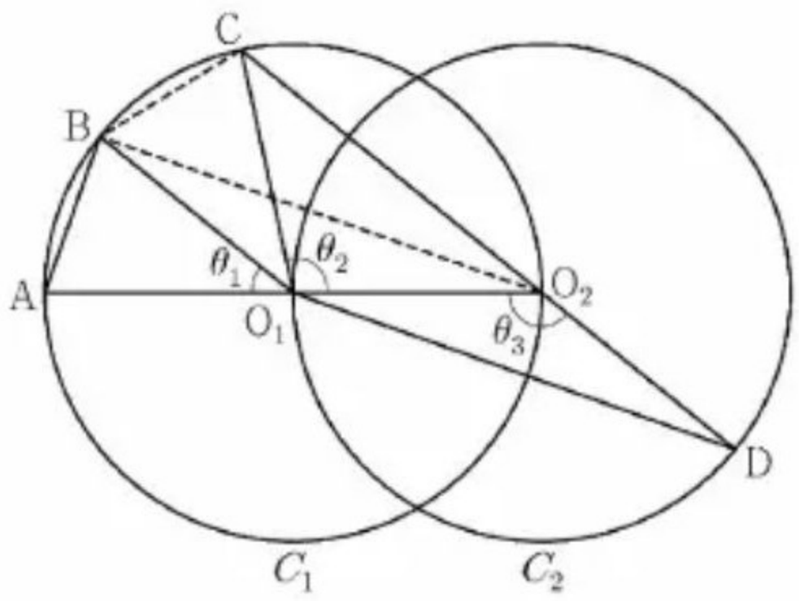
① $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ ② $\frac{5}{6}\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{3}$

④ $\frac{7}{6}\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

9)두 점 O_1, O_2를 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{O_1O_2}$인 두 원 C_1, C_2가 있다. 그림과 같이 원 C_1 위의 서로 다른 세 점 A, B, C와 원 C_2 위의 점 D가 주어져 있고, 세 점 A, O_1, O_2와 세 점 C, O_2, D가 각각 한 직선 위에 있다. 이때

$\angle BO_1A=\theta_1$, $\angle O_2O_1C=\theta_2$, $\angle O_1O_2D=\theta_3$이다.

$\theta_3=\theta_1+\theta_2$, $\overline{AB}=1$, $\overline{O_1D}=2\sqrt{2}$일 때, $\overline{CO_2}=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.) [2.4점]



① 10 ② 11 ③ 12

④ 13 ⑤ 14

10)수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)a_k}=n^2+2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{15}a_n$의 값은? [2.4점]

① $\frac{13}{29}$ ② $\frac{10}{21}$ ③ $\frac{15}{31}$

④ $\frac{19}{33}$ ⑤ $\frac{23}{33}$

보인고등학교_2학년_2024_1학기_기말_수학1_문제_정답

11)수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제10항까지의 값이

$a_1 = \sqrt{44-8}$

$a_2 = \sqrt{4444-88}$

$a_3 = \sqrt{444444-888}$

$a_4 = \sqrt{44444444-8888}$

$a_5 = \sqrt{4444444444-88888}$

$a_6 = \sqrt{444444444444-888888}$

$a_7 = \sqrt{4444444444444-8888888}$

$a_8 = \sqrt{44444444444444-88888888}$

$a_9 = \sqrt{444444444444444-888888888}$

$a_{10} = \sqrt{4444444444444444-8888888888}$

일 때, 첫째항부터 제10항까지의 합은? [2.5점]

① $\frac{1}{9}(10^{10}-100)$ ② $\frac{2}{9}(10^{10}-100)$

③ $\frac{2}{27}(10^{11}-100)$ ④ $\frac{2}{27}(10^{11}-90)$

⑤ $\frac{4}{27}(10^{11}-100)$

12)첫째항이 양수이고 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, a_1+a_7의 값은? [2.5점]

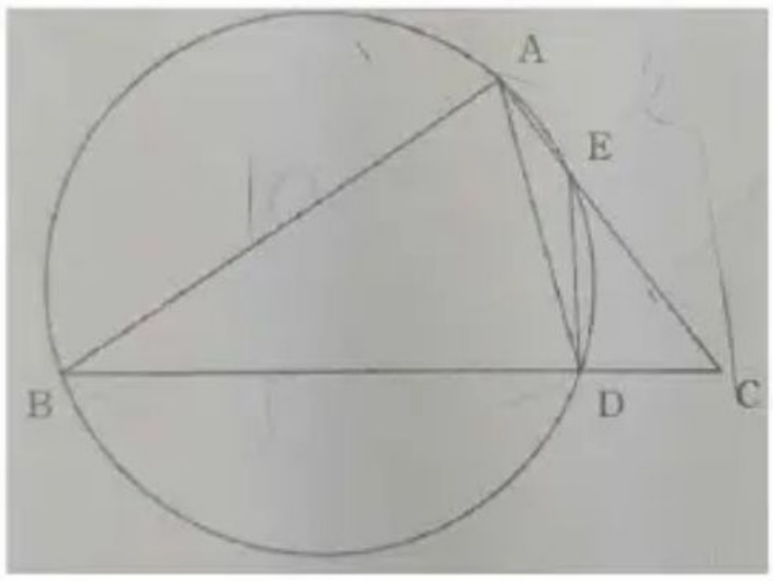
(가) $|a_5|+|a_6|=2|a_7|$

(나) $\sum_{k=1}^{10}(a_k-|a_k|)=-72$

① -20 ② -10 ③ 10

④ 20 ⑤ 30

13)그림과 같이 $\overline{AB}=10$인 예각삼각형 ABC와 네 점에서 만나는 원이 있다. 이 원이 선분 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AC}=\overline{BD}$이고, $\overline{AD}=2\sqrt{11}$이다. 또 이 원이 선분 AC와 만나는 점을 E라 할 때, 사각형 ABCE의 넓이는 삼각형 EDC의 넓이의 3배이다. 삼각형 EDC의 외접원의 반지름을 R이라 할 때, R^2의 값은? [2.5점]



① $\frac{60}{7}$ ② $\frac{61}{7}$ ③ $\frac{62}{7}$

④ 9 ⑤ $\frac{64}{7}$

보인고등학교_2학년_2024_1학기_기말_수학1_문제_정답

14)모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}a_n+2n & (a_n\text{이 }4\text{의 배수인 경우})\\ a_n+2n & (a_n\text{이 }4\text{의 배수가 아닌 경우})\end{cases}$$

(나) $a_3>a_5$

$50<a_4+a_5<60$이 되도록 하는 a_1의 값 중 최댓값과 최솟값을 제외한 모든 a_1의 값의 합은? [2.6점]

① 378 ② 379 ③ 380
④ 381 ⑤ 382

15)수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$2\sum_{k=1}^{n}a_k=(n+4)a_n-9$$

를 만족시킨다. $a_m+\sum_{k=1}^{m}a_k=36$을 만족시키는 자연수 m의 값은? [2.6점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[단답형1]

16) $\sum_{k=7}^{15}(k^3-18k^2+108k-216)$의 값을 구하시오. [3.0점]

[단답형2]

17)다음은 n이 $n\geq 3$인 자연수 일 때,

$$n^{n+1}>(n+1)^n$$

임을 증명하는 과정이다.

(i) $n=3$일 때, $3^4=81$, $4^3=64$ 이므로
$n^{n+1}>(n+1)^n$이 성립한다.

(ii) $n=k$일 때, $k^{k+1}>(k+1)^k$ 이 성립한다고 가정하면

$$(k+1)^{k+2}=\frac{(k+1)^{k+2}}{k^{k+1}}\times k^{k+1}>\frac{(k+1)^{k+2}}{k^{k+1}}\times\boxed{\text{(가)}}$$

$$\left(\frac{k^2+2k+1}{k}\right)^{k+1}=\left(k+2+\frac{1}{k}\right)^{k+1}>(k+2)^{k+1}$$

$\therefore (k+1)^{k+2}>(k+2)^{k+1}$

$n=k+1$일 때도 성립한다.

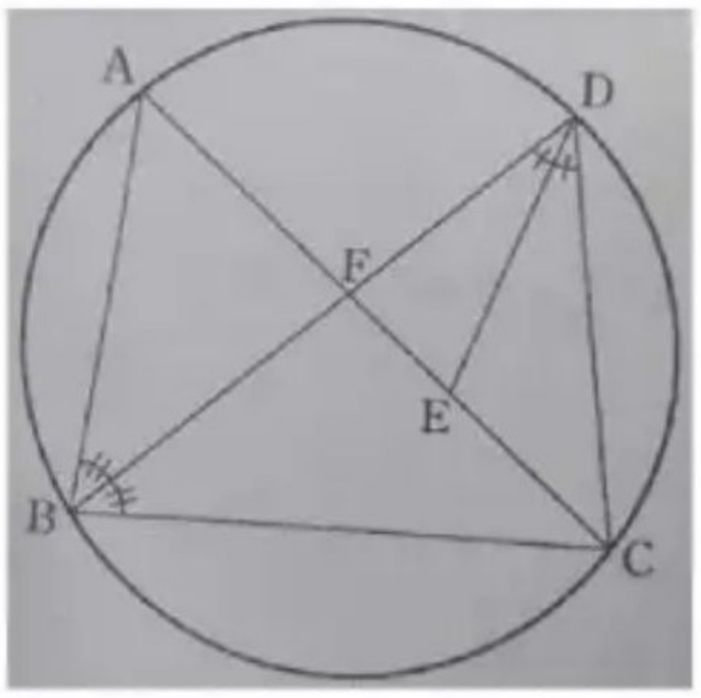
(i), (ii)에 의하여 $n\geq 3$인 모든 자연수 n에 대하여
$n^{n+1}>(n+1)^n$ 이 성립한다.

(가)에 들어갈 적절한 수식을 구하시오. [4.0점]

보인고등학교_2학년_2024_1학기_기말_수학1_문제_정답

[단답형3]

18)그림과 같이 $\overline{BC}=5$, $\overline{AC}=6$인 삼각형 ABC가 있다. $\angle ABC$의 이등분선이 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점을 D, $\angle BDC$의 이등분선이 선분 AC와 만나는 점을 E, 두 선분 AC, BD의 교점을 F라 하자. $\overline{CD}=4$일 때, 삼각형 DEC의 넓이를 구하시오. [4.0점]



[단답형4]

19)모든 항이 0이 아닌 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$a_{n+1}=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k}$를 만족시킨다. $\frac{2a_{n+4}}{a_n}$가 자연수가 되도록 하는 모든 $\frac{2a_{n+4}}{a_n}$의 값의 합을 구하시오. [4.0점]

[서술형1]

20)수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{2n}=a_n-1$

(나) $a_{2n+1}=2a_n+1$

$a_{20}=3$일 때, $\sum_{n=1}^{63}a_n$의 값을 구하시오. [5.0점]

보인고등학교_2학년_2024_1학기_기말_수학1_문제_정답

[서술형2]

21) 수열 $\{a_n\}$의 일반항은

$$a_n=(2^{3n}-1)\times 2^{n(n-1)}+(n-1)\times 2^{-n}$$

이다. 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k=2^{n(n+1)}-(n+1)\times 2^{-n}$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하시오. [5.0점]